

为5-Fu抗肿瘤作用的强化剂。

硫唑嘌呤 硫唑嘌呤是6-巯基嘌呤的咪唑前体物。cAMP的累积导致钙离子流入及递质释放的增加,这可用以解释硫唑嘌呤逆转筒箭毒碱阻断神经肌肉的作用。

巯基嘌呤 巯基嘌呤重复应用时,华法令抗凝血作用剂量需增加,尚无足够的研究证实作用的可能机制,但不排除酶的诱导作用。

长春酰胺 长春酰胺与甲基蝶呤伍用,可降低输注甲氨蝶呤24h稳态水平。10名头、颈部癌患者,单独使用大剂量甲氨蝶呤或与长春酰胺合并使用,7-羟基-甲氨蝶呤的AUC明显降低。

链脲霉素 链脲霉素是一个亚硝基葡萄糖衍生物,与阿霉素合并给10名患者使用后,改变阿霉素的药动学参数,AUC从100%增至210%,临床和生化研究表明与阿霉素相关的毒性明显增加。

甾体激素 糖皮质激素可以多种方式影响混合功能氧化酶系。Hayakawa等指出泼尼松可抑制环磷酰胺在大鼠体内及大鼠肝片中的活性;Hanazono等发现预先给大鼠泼尼松10天,对环磷酰胺活性无影响;Bagley等观察到同时给人泼尼松对环磷酰胺动力学也无影响。因此,合并使用皮质甾类激素急性抑制环磷酰胺代谢和慢性引起酶诱导的假设需要进一步实验

证实。

放射增敏剂 高剂量放射增敏剂米索硝唑与环磷酰胺伍用于小鼠,增加环磷酰胺活性代谢物的滞留。低剂量米索硝唑和甲硝哒唑对环磷酰胺治疗小鼠RIF-1肉瘤仅有边缘效应。

对5例病人,伍用1000mg/m² 5-Fu和1750~2000mg/m²米索硝唑可明显降低5-Fu廓清,并增加其消除半衰期。环磷酰胺和几种其它烷化剂在微粒体代谢,5-Fu在线粒体和胞浆中分解。因此认为,化学增敏剂可能影响几种代谢途径。

合并治疗引起的相互作用 用于癌症患者症状及合并症治疗的药物可影响抗癌药的药物代谢。别嘌呤可改变6-巯基嘌呤在人体的代谢。15例患者预先以甲脒咪胍1000mg/d连续治疗4周。增加癌症患者5-Fu峰浓度及AUC,但不改变其半衰期。

肝脏是大多数药包括抗癌药代谢的主要场所。由于肝脏毒性是许多抗癌药的重要特征,癌症治疗方案常常包括一种或多种可能的肝脏毒性药。在实体肿瘤和白血病患者中,任何肝损伤都可影响药物的命运和在肝脏的代谢从而改变药理作用。

[Pharmac Ther 1987, 35 (1~2): 217

(英文) 刘晓梅节译 籍秀娟校]

雷尼替丁的药物相互作用

Mitchard M等

提要 雷尼替丁广泛用于治疗急性和慢性胃溃疡。本文综述了该药对其它药物的药效、吸收、代谢、肾消除等过程的影响;大量实验结果表明,该药与许多药物无明显的相互作用。

雷尼替丁是广泛用于治疗多种胃肠道紊乱,尤其是急性和慢性胃溃疡的一种药物。

药效相互作用

哌吡二氮革是一种选择性抗胆碱能药,它

可通过阻断膜壁细胞的 ACh 作用来减少胃分泌。当雷尼替丁存在时,可增强哌吡二氮革的作用;但这两种药物结合使用时,雷尼替丁的作用没有增加,表明哌吡二氮革不能改进其临床效果。

对吸收的影响

由于雷尼替丁可有效地抑制胃酸分泌,因此它可能影响其它药物的吸收。

pH和药物吸收 雷尼替丁可将胃内 pH 值从1提高到4或5。当雷尼替丁存在时,一些药物在胃内的溶解性可能变化,其吸收的表现速率和吸收程度降低。这对于低溶解性药物较重要,如酮康唑。但这方面的直接研究报道尚少。

H₂受体阻断剂对药物吸收的影响 当服用300mg 甲腈咪胍1h后,阿司匹林的吸收速率加快,但只有在胃内pH提高到大于3.5时才有意义。当每天服用两次,每次150mg 雷尼替丁,并同时每天口服5mg 安定,10天后发现血浆中安定浓度下降25%,而其代谢未受影响。这说明雷尼替丁能引起安定吸收减少。甲腈咪胍可提高乙醇的吸收,但雷尼替丁无此作用,其差别难以解释。400mg 甲腈咪胍可减少酮康唑吸收量的60%,作者认为酮康唑的吸收需要胃内pH值低以便药物溶解在胃内容物中。雷尼替丁也可能有类似的影响。雷尼替丁对硝苯吡啶、普鲁卡因酰胺、氨苄青霉素碳酸酯和头孢氨苄肪 Axetil 的影响尚难定论。

代谢——对药物代谢酶体系的影响

对氧化酶的影响 2.8mM 雷尼替丁不影响度冷丁在小鼠肝微粒体中的氧化脱甲基化。但甲腈咪胍在0.3~1.5mM范围即可对此产生抑制。高浓度的雷尼替丁在体外可抑制脱烷化酶的作用,但比甲腈咪胍的作用弱。

体外试验表明雷尼替丁和甲腈咪胍可抑制芬太尼的代谢,减少 NADPH 的消耗。

扑热息痛浓度为1mM时,雷尼替丁可减少22%的扑热息痛-半胱氨酸加成物的形成;但扑热息痛浓度为10mM时,雷尼替丁无明显

的影响。而甲腈咪胍对这两种浓度的扑热息痛均可产生50%左右的抑制。扑热息痛浓度为0.5mM及5mM时,雷尼替丁和甲腈咪胍使其葡萄糖醛酸苷化分别减少50%和25%。

雷尼替丁对7-乙氧基香豆素羟化酶的活性几乎没有影响,而甲腈咪胍可显著降低此酶的活性。甲腈咪胍浓度为0.059~0.59mM时抑制戊巴比妥的羟基化,而雷尼替丁2.86mM时也没有明显影响。雷尼替丁1mM时可使苯胺羟化酶活性减少10%,而甲腈咪胍使该酶活性降低45%;但是也有报道雷尼替丁和甲腈咪胍10mM浓度时分别减少该酶活性21%和18%。

雷尼替丁对细胞色素P450单氧酶和氧化酶均不产生抑制作用,而甲腈咪胍对这两种酶有抑制作用。

甲腈咪胍增强环磷酰胺在白血鼠中的抗肿瘤活性,较大地提高它们的存活率,但在体外可增加环磷酰胺的骨髓毒性,雷尼替丁没有这两种作用。

对非氧化酶的影响 许多学者测定了雷尼替丁对于非细胞色素P450系统的酶的作用。雷尼替丁不影响吗啡的葡萄糖醛酸苷化作用或人肝微粒体的 NADPH-细胞色素-C 还原酶。

代谢——代谢状态的指数

安替比林和氨基比林的体内代谢速率通常作为肝氧化代谢状态是有意义的指数。氨基比林被氧化脱甲基化,而安替比林主要是被羟化。研究表明雷尼替丁不影响氨基比林的代谢,对安替比林的泌尿代谢类型或动力学也无明显影响。对抗肿瘤药六甲咪胺的半衰期无影响,对戊巴比妥和己巴比妥产生睡眠时间无影响。

人体内药物处置研究

雷尼替丁推荐剂量为150mg,每天两次,或晚上服300mg。经研究表明雷尼替丁对β-阻断剂普萘洛尔的稳态水平、清除半衰期和血浆浓度等均无影响。对美托洛尔和阿替洛尔的处置亦无影响。对抗心律失常药利多卡因和奎尼丁的处置无影响,但雷尼替丁与奎尼丁同时服

用可导致心律不齐。雷尼替丁对硝苯吡啶的血浆峰值和AUC无影响。对硫氮革酮的药动学无明显影响,但可增加该药代谢物脱乙酰基硫氮革酮的血浆浓度。雷尼替丁与尼群地平的药动学方面无相互作用。

雷尼替丁对安定的血浆蛋白结合或静注安定的药动学无影响;但对口服安定,其平均稳态浓度明显降低(从170ng/ml降至125ng/ml),而半衰期和分布容积不变,对其肝代谢无影响。雷尼替丁对氯羟安定、羟基安定、卡马西平、丙戊酸钠、氯美噻唑、苯妥英和华法林的药物处置无影响。

雷尼替丁可提高局麻药丁哌卡因的血浆浓度。亦可减少糖尿病人的膳食后血葡萄糖,提高吡磺环己脲(口服降糖药)的AUC,但有学者指出雷尼替丁对该药的AUC或清除动力学无影响,其唯一影响是该药的血糖浓度峰值延迟约60min,将雷尼替丁与非甾体抗炎药噻丙噁同时口服,可使噻丙噁的清除出现较小程度降低。

对肝肾清除的影响

雷尼替丁和甲腈咪胍主要通过活性小管分泌清除。近来人们检测了此类药物影响其它药物肾清除的可能性。

H₂受体拮抗剂相应的小管分泌 服用头孢霉素I(500mg, iv)和雷尼替丁(150mg, po)后,慢慢服用甲腈咪胍(400mg/12h),发现

甲腈咪胍改变了雷尼替丁的处置,但不影响头孢霉素I的处置。雷尼替丁的肾清除减少了25%,其AUC和清除半衰期分别提高28%和30%。这与H₂清咪胍可能与雷尼替丁竞争肾小管阳离子分泌有关。但该结论尚需进一步证实。

对普鲁卡因酰胺肾清除的影响 雷尼替丁明显提高该药AUC,降低该药肾清除。其代谢物N-乙酰普鲁卡因酰胺的AUC和肾清除也明显改变,并与剂量相关。作者认为雷尼替丁减少了普鲁卡因酰胺的肾清除和代谢清除/生物利用度的比例,表明雷尼替丁对该药的吸收有影响。但也有不同观点的报道。

对药物在人肝和肾的清除的影响 人们研究了约30种药物与雷尼替丁在12种治疗类别中相互作用的可能性,在大多数病例中,雷尼替丁不影响其它药物的处置。一些作者研究发现雷尼替丁确实对另一种药物的某种药动学参数产生有统计意义的影响,但此结论因不适当的研究设计而值得怀疑,其最常见的缺陷是在治疗和控制期间缺乏随机性,尤其是应用于美托洛尔、硝苯吡啶和华法林的研究。

总之,只有 Zollinger-Ellison 综合征的治疗中,雷尼替丁对哌吡二氮革的治疗作用产生有临床意义的增强作用,再未发现雷尼替丁和其它药物相互作用的明确证据。

[Pharmac Ther 1987, 32(3):283 (英文)]

陈帮华节译 高风兰校

反应中间产物和代谢物的形成: 大环内酯抗生素对细胞色素P450作用

Mansuy D

许多外来物对体内依赖于单氧酶的细胞色素P450有多种作用,这对研究药物相互作用有重要意义。下图简示药物相互作用。一药物R'H阻碍细胞色素P450活性,从而使药物RH的

血浆水平和治疗效应起显著变化。

